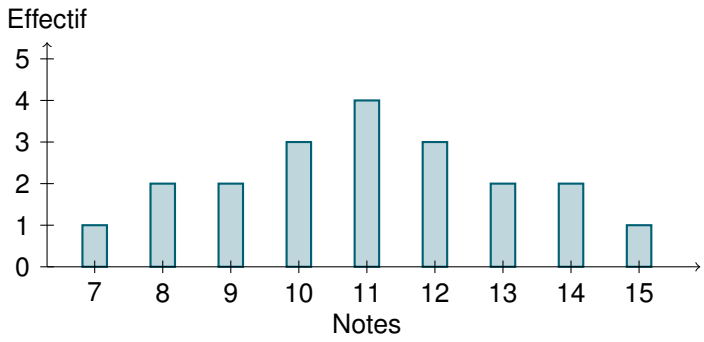
Exercices sur les statistiques

▷ Exercices type Brevet

Exercice n°1 Le diagramme ci-dessous donne les résultats à un contrôle de maths d'une classe de 3ème.



1. Combien d'élèves étaient présents lors du contrôle ?
2. Quelle est la moyenne de la classe ?
3. Quel est le pourcentage d'élèves ayant eu plus que la moyenne ?
4. Déterminer la médiane de cette série et interpréter le résultat.

Exercice n°2

Notes (sur 20)	Coefficients
13	1
8	2
12	3
16	1
10	2
7	3

Voici les notes en maths de Karim depuis le début de l'année.

1. Déterminer la médiane des notes (ne pas tenir compte des coefficients).
2. Interpréter le précédent résultat.
3. Déterminer la moyenne de Karim en tenant compte des coefficients.
4. Karim dit que s'il a 13 au prochain contrôle (qui sera coefficient 2), il pourra avoir 11 de moyenne. A-t-il raison ?

Exercice n°3 Karim participe au salon du chocolat. Il note chaque jour le nombre de boîtes de chocolats vendues.

Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Nombre de boîtes vendues	18	34	52	46	52	70	38

1. Déterminer le pourcentage de boîtes vendues durant le week-end. Arrondir le résultat à l'unité.
2. Calculer le nombre moyen de boîtes vendues par Karim chaque jour.
3. Déterminer l'étendue et la médiane de cette série.

Exercice n°4 Une nouvelle boutique vient d'ouvrir dans la commune de Karim. Elle vend exclusivement des macarons. L'extrait de tableur ci-dessous indique le nombre de macarons vendus sur une semaine.

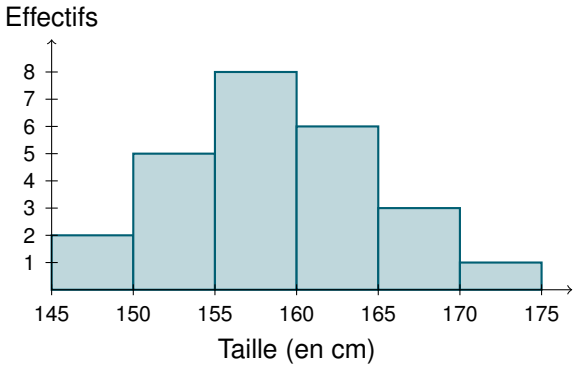
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Total
2	Nombre de macarons	280	245	296	215	340	412	455	

1. Quelle formule doit être saisie dans la cellule I2 pour calculer le nombre total de macarons vendus dans la semaine ?
2. Calculer le nombre moyen de macarons vendus par jour. Arrondir le résultat à l'unité.
3. Calculer le nombre médian de macarons.
4. Calculer la différence entre le nombre de macarons vendus le dimanche et ceux vendus le jeudi. À quel terme statistique correspond cette valeur ?

Exercice n°5 L'histogramme ci-dessous représente la répartition des salaires dans une entreprise.

1. Combien y a-t-il de salariés au total dans cette entreprise ?
2. Quelle est la classe de salaires la plus représentée ?
3. Combien de salariés gagnent entre 1 000 € et 1 200 € ?
4. Quel est le pourcentage de salariés gagnant entre 1 400 € et 1 600 € ?

Exercice n°6 On a interrogé une classe de 3ème et on leur a demandé leur taille (en cm). Les réponses se trouvent dans l'histogramme suivant :



1. Combien d'élèves y a-t-il dans cette classe ?
2. Combien d'élèves mesurent au moins 165 cm ?
3. Combien d'élèves mesurent moins de 155 cm ?
4. Quel est le pourcentage d'élèves mesurant entre 160 cm et 170 cm ?
5. Déterminer l'étendue de cette série (on utilisera les bornes extrêmes des classes).
6. Est-il vrai que 40 % des élèves mesurent entre 155 cm et 160 cm ?
7. Compléter le tableau ci-dessous.
8. Déterminer la taille moyenne des élèves de cette classe.

Tailles t (en cm)	$145 \leqslant t < 150$	$150 \leqslant t < 155$	$155 \leqslant t < 160$	$160 \leqslant t < 165$	$165 \leqslant t < 170$	$170 \leqslant t < 175$
Effectifs	2					
Classes centrées	147,5					

Exercice n°7 On a demandé à des adolescents le temps passé devant leur écran de smartphone par jour. Voici leurs réponses :

Temps t (en min)	$60 \leqslant t < 150$	$150 \leqslant t < 240$	$240 \leqslant t < 330$	$330 \leqslant t < 420$	$420 \leqslant t < 510$
Effectifs	40	140	120	70	30
Classes centrées					

1. Quelle est, en pourcentage, la fréquence de personnes passant entre 330 minutes et 420 minutes devant leur smartphone ?
2. Quel est le pourcentage de personnes passant plus de quatre heures devant leur smartphone par jour ?
3. Compléter la troisième ligne du tableau.
4. Calculer le temps moyen que passent ces adolescents devant leur smartphone.
5. Réaliser un histogramme de cette situation. Prendre, en ordonnée, 1 carreau pour 10 personnes.

Exercice n°8 Chaque été, Karim exploite son marais salant sur l'île de Ré. Son marais se compose de carreaux (carrés de 4 m de côté) dans lesquels se récolte le sel.

Partie 1 : Le gros sel

Chaque jour, il récolte du gros sel sur 25 carreaux. Le premier jour, afin de prévoir sa production, il relève la masse en kg de chaque tas de gros sel produit par carreau. Voici ses résultats :

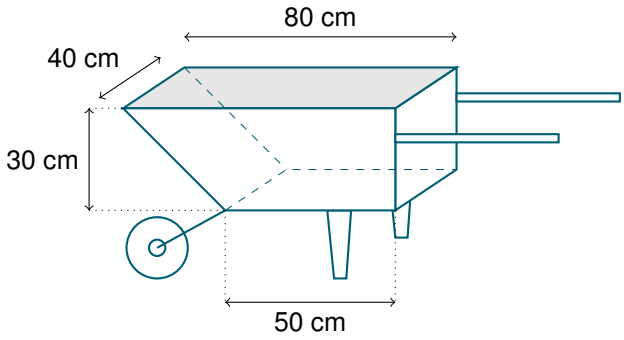
36 ; 41 ; 33 ; 47 ; 42 ; 34 ; 38 ; 47 ; 44 ; 36 ; 32 ; 50 ; 45

34 ; 41 ; 42 ; 44 ; 40 ; 48 ; 33 ; 40 ; 45 ; 39 ; 49 ; 35

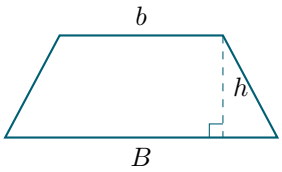
1. Calculer l'étendue de cette série.
2. Déterminer la médiane de cette série et interpréter le résultat.
3. Calculer la masse moyenne en kg des tas de gros sel pour ce premier jour.

Partie 2 : La fleur de sel

La fleur de sel est la mince couche de cristaux blancs qui se forme et affleure la surface des marais salants. Chaque soir, Karim cueille la fleur de sel à la surface des carreaux. Pour transporter sa récolte, il utilise une brouette dont la cuve est un prisme droit à base trapézoïdale, comme sur le schéma ci-dessous.

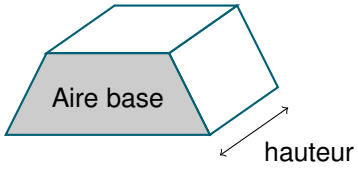


Trapèze



$$\text{Aire} = \frac{(B+b)\times h}{2}$$

Prisme droit



Volume = Aire base $\times$ hauteur

1. Montrer que cette brouette a un volume de 78 litres.
2. Sachant que 1 litre de fleur de sel pèse 800 grammes, calculer la masse en kg du contenu d'une brouette remplie de fleur de sel.